



南开大学
Nankai University

HTML基础

2025年9月12日

预习参考视频

中国大学MOOC

课程 ▾

学校

学校云

慕课堂

下载APP

搜索感兴趣

首页 > 国家精品 / 计算机



国家精品 Web前端开发

第11次开课 ▾

开课时间：2023年09月10日 ~ 2024年01月07日

学时安排：3-5小时每周

当前开课已结束

已参加，查看内容

中国大学MOOC搜索《Web前端开发》

目 录

01 ▶ 前端发展的几个时代

02 ▶ 基本网页结构

03 ▶ HTML标签

04 ▶ HTML5

05 ▶ HTML练习

01 前端发展的几个时代

1. 附属时代
2. 分家时代
3. 工程时代
4. 大前端时代

01 前端发展的几个时代

1、附属时代

Web 1.0时代，网页是纯静态的，并没有前后端之分，随着ASP、JSP、PHP为代表的动态页面技术诞生，网站能够从数据库中获取数据并展示出来，因此网站被划分为前端、后端两个方向。

后端开发主要任务是编写业务逻辑和处理数据；前端开发工作主要是对文字、图片做排版以及样式修饰，并没有非常复杂的交互。

随着互联网时代快速发展，Web应用体量越来越大，前后端杂糅一起弊端越来越明显。于是前端需求高涨，企业需要的是能解决复杂问题和实现复杂功能的专业的前端工程师。

在Web 1.0时代，前端的“技术性”体现在jQuery上，一些交互复杂的页面上，需要大量的DOM操作来实现功能，原生的JS使用效率低，因此jQuery的出现是操作DOM的效率大大提高，带来的极简API，使得操作DOM更简单，直观，容易理解。jQuery的插件生态非常丰富，现在一些网站的比如日历、轮播图、弹框等等都是基于jQuery实现的

01 前端发展的几个时代

2、分家时代

Web应用体量不断变大，交互体验要求不断提高，前端复杂度也越来越高，一些规模较大的Web应用中，前端和后端一体化开发弊端凸显，体现在两个方面：模块划分（项目代码日渐庞大臃肿，必须通过拆分模块来降低代码耦合性，然而大部分的视图代码都是前后端混合一起，难以解耦）、多人协作（项目越大，开发者就越多，前后端开发者不断在同一个代码仓库中拉取、合并，容易引起冲突和覆盖的问题）。这个时候Web应用已经有分离的趋势，但受制于技术，短期内无法实现。

2005年AJAX出现，AJAX为JavaScript带来了异步获取数据的能力，这种能力使“不刷新浏览器便能更新页面状态成为可能”，大大提升了用户体验。AJAX在前端中可以实现按需加载文件，甚至是多客户端之间的异步通信，在前端中不断创造价值，大大促进了Web 2.0时代的发展。

01 前端发展的几个时代

2、分家时代

2009年，谷歌工程师设计的前端开发框架AngularJS出现，该框架引入了MVC、依赖注入和模块化等设计思想，这种全新的设计思路启发无数前端开发工程师积极探索；

2013年Facebook推出的React在前端开发圈流行，React吸收了AngularJS精华的基础上，又创造了虚拟DOM，突破了复杂页面的性能瓶颈，此外React还提供了创新性的JSX语法和Diff算法；

2014年，出现了Vue.js，开发者尤雨溪是中国人，Vue.js足以和React媲美。Vue.js吸收了AngularJS和React的精华，兼具虚拟DOM和双向数据绑定。最重要的是API设计非常简单，易上手，技术文档提供中文版。

三大框架的出现彻底改变了前端的开发方式，使前端开发进入完全的前后端分离模式。也促使后端发生变化，由之前的嵌套模板变成纯粹的接口输出。前端从一个Web应用的模板正式进化为前端应用。

01 前端发展的几个时代

3、工程时代

2009年推出的AngularJS加速了前后端分离，这个时期还有一项对前端意义非凡的新技术出现，Node.js，它把客户端脚本语言JavaScript应用到了服务器端，使JavaScript拥有操作文件和操作数据库的能力。

Node.js是一个单线程、基于事件循环的异步I/O框架，基于Chrome v8引擎，性能卓越，可以代替传统的MVC框架编写后端。API也非常简单，几行代码就可以运行一个Web服务器。

Node.js提供的服务器能力和文件操作能力开启了前端的工程之路，前端工程化实际上是将Node.js的功能投射到前端项目中，为前端安装各种装备，从而提高前端开发效率。

各种优秀工具被集成到工程化体系中，比如Babel、Less/Sass、ESLint。前端在后期也衍生出很多工程化技术，比如持续集成、自动化部署等，前端越来越高效和成熟。

01 前端发展的几个时代

4、大前端时代

前端在跨端方向的统一

最开始的前端就是指PC端浏览器网页应用，随着移动互联网的兴起，用手机刷新闻、浏览网页成为趋势，慢慢的手机客户端应用的开发开始流行。

小程序出现，内嵌在App中，以一种微应用的方式打开，没有网页的糟糕的加载体验，而且权限方面，小程序依靠原生应用提供的API能做的事情更多。

跨端开发逐渐成为趋势，以JavaScript为主的跨端解决方案出现，主要有Taro、React Native、Electron。分别实现了小程序跨端、App跨端和桌面应用跨端，真正做到了“一处代码，多处运行”。

02 基本网页结构

HTML是伴随浏览器一同出现的超文本标记语言。严格来说，HTML并不是编程语言。

HTML由一系列的元素组成，在浏览器上看到的所有信息（文字、图片、视频等）都是基于HTML元素搭建的。HTML元素就像积木一样可以任意嵌套和组合，搭建出各种各样的页面。

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Hello World!</h1>
10 </body>
11 </html>
```

HTML结构中最基本的3个元素：

- <html>元素：应用的根元素，包裹页面中所有的内容；
- <head>元素：该元素的内容不在 HTML 页面中显示，主要包含你想在搜索结果中出现的关键字和页面描述、CSS 样式、字符集声明等等；
- <body>元素：包含访问页面时所有显示在页面上的内容，包含文本、图片、音视频、游戏等等。

02 基本网页结构

head元素解析：

<title>： 用于设置页面的标题

<link>： 用于引入外部资源，通常引入的是CSS样式文件和图标

<script>： 用于引入JavaScript文件或者是执行JavaScript脚本

<meta>： 用于配置元数据

<link>元素：

```
<link rel="icon" href="example.ico">
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<link rel="apple-touch-icon" href="example.png">
```

```
<link rel="stylesheet" media="print" href="./print.css">
```

<meta>元素：

```
<meta charset= "UTF-8" > //指定文档的字符集编码
```

```
<meta name="author" content="Author1"> //
```

```
<meta name="keywords" content="Keywords1, Keywords2">
```

```
<meta name="description" content="Description1">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

02 基本网页结构

为网站添加站标，最常用的一般是16*16的方形图标：

```
<link rel="icon" href="favicon.ico" />
```

可能还需要在不同的场景使用不同的图标，比如网站保存到苹果设备主屏幕时显示图标：

```
<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.[some hex hash].png" />
```

```
<link rel="icon" href="https://developer.mozilla.org/favicon-48x48.bc390275e955dacb2e65.png">
```

```
<link rel="apple-touch-icon" href="https://developer.mozilla.org/apple-touch-icon.528534bba673c38049c2.png">
```

还可以为不同的设备提供不同的图标，以确保图标在所有设备上看起来美观：

```
<!-- 含有高分辨率 Retina 显示屏的 iPad Pro: -->
<link
  rel="apple-touch-icon"
  sizes="167x167"
  href="/apple-touch-icon-167x167.png" />
<!-- 三倍分辨率的 iPhone: -->
<link
  rel="apple-touch-icon"
  sizes="180x180"
  href="/apple-touch-icon-180x180.png" />
<!-- 没有 Retina 的 iPad、iPad mini 等: -->
<link
  rel="apple-touch-icon"
  sizes="152x152"
  href="/apple-touch-icon-152x152.png" />
<!-- 二倍分辨率的 iPhone 和其他设备: -->
<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon-120x120.png" />
<!-- 基本图标 -->
<link rel="icon" href="/favicon.ico" />
```

02 基本网页结构

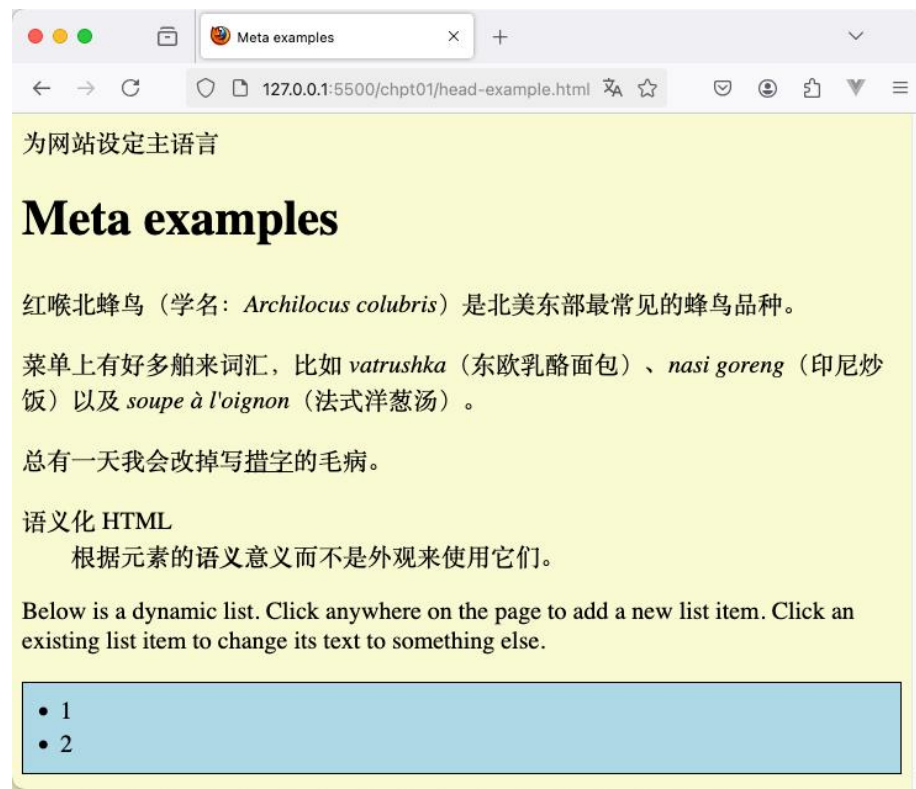
在 HTML 中应用 CSS 和 JavaScript, `<link>` 元素和`<script>`经常放在文档的头部。

```
<link rel="stylesheet" href="my-css-file.css" />
```

```
<script src="my-js-file.js" defer></script>
```

最好加上 **defer** 以告诉浏览器在解析完成 HTML 后再加载 JavaScript。这样可以确保在加载脚本之前浏览器已经解析了所有的 HTML 内容。这样就不会因为 JavaScript 试图访问页面上不存在的 HTML 元素而产生错误。

```
3 <html lang="en-US">
4 <head>
28 <link rel="Shortcut Icon" href="images/favicon.ico" type="image/x-icon" />
29 <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
30 <script src="js/script.js" defer></script>
31 </head>
32 <body>
33 <h1>Meta examples</h1>
34
35 <p>
36 红喉北蜂鸟 (学名: <i>Archilocus colubris</i>) 是北美东部最常见的蜂鸟品种。
37 </p>
38
39 <!-- 舶来词 -->
40 <p>
41 菜单上有好多舶来词汇, 比如
42 <i lang="uk-latn">vatrushka</i> (东欧乳酪面包)、<i lang="id"
43 >nasi goreng</i>
44 > (印尼炒饭) 以及 <i lang="fr">soupe à l'oignon</i> (法式洋葱汤)。
45 </p>
46
47 <!-- 已知的错误书写 -->
48 <p>总有一天我会改掉写<u class="spelling-error">措字</u>的毛病。</p>
49
50 <!-- 在定义中, 被定义的术语 -->
51 <dl>
52 <dt>语义化 HTML</dt>
53 <dd>根据元素的<b>语义</b>意义而不是外观来使用它们。</dd>
54 </dl>
55 </body>
56 </html>
```



02 基本网页结构

元数据<meta>元素：

<meta charset="UTF-8"> //指定文档的字符集编码

<meta name="author" content="Author1">

<meta name="keywords" content="Keywords1, Keywords2">

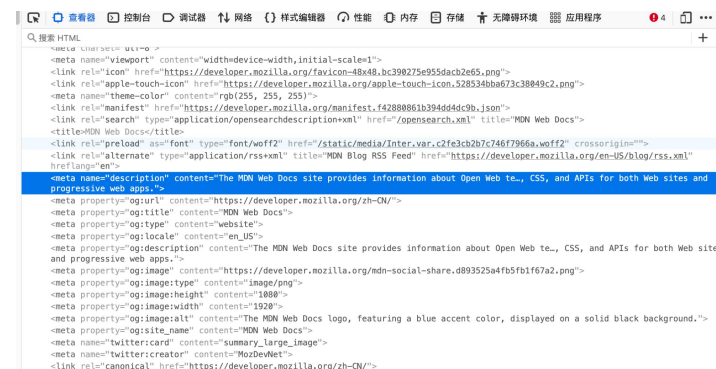
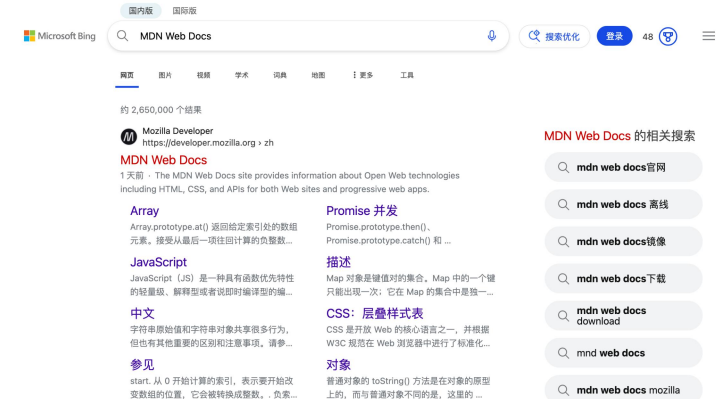
<meta name="description" content="Description 1">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

name 指定了 meta 元素的类型；说明该元素包含了什么类型的信息。

content 指定了实际的元数据内容。

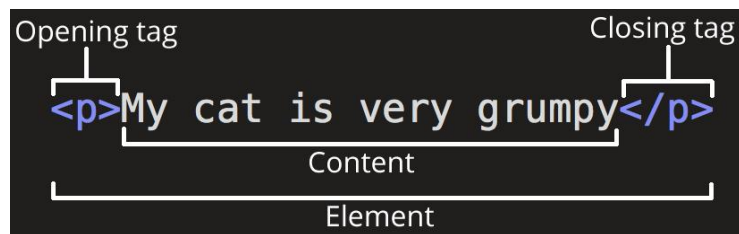
指定一个包括与页面内容有关的关键词的描述非常有用，因为这有可能使页面在搜索引擎进行的相关搜索中出现频次更多。（所谓的SEO—搜索引擎优化）



03 HTML标签

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3      <head>
4          <meta charset="UTF-8" />
5          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"
6          <title>前端开发</title>
7      </head>
8      <body>
9          <h1>HTML</h1>
10         <p>HTML超文本标记语言, 是用来描述网页的一种标准语言。</p>
11     </body>
12 </html>
```

- <html>、<title>、<h1>、<p>等都是标签，都有特定含义。<title>表示标题，<h1>表示一级标题，<p>表示段落。
- HTML语言不区分大小写，标签名按照规范全部小写。



03 HTML标签

<h1> 到 <h6>:用于标题的级别化。

<p> 段落标签，用于定义文本的段落，特殊字用< span>span包裹</p>。

:用于在文本中插入换行。

<a>: 链接标签，用于创建超链接。

: 图像标签，用于嵌入图片。

<table>: 表格标签，用于创建表格。<tr>: 表格行标签，用于定义表格中的一行。<td> 和 <th>: 单元格标签，用于定义表格中的单元格，<th>用于表头。

 和 : 无序列表和有序列表标签，用于创建列表。: 列表项标签，用于定义列表中的项目。

<form>: 表单标签，用于创建表单以便用户输入数据。

<input>: 输入标签，用于创建输入字段，如文本框、复选框等。

<button>: 按钮标签，用于创建按钮。

<select>: 选择标签，用于创建下拉菜单。

<div>: 较为经典的一个布局元素标签，可以装载万物，但HTML5语义化标签出现后不推荐全部使用div布局。

03 HTML标签

练习

三国演义

罗贯中

第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功

话说天下大势，分久必合，合久必分。周末七国分争，并入于秦。及秦灭之后，楚、汉分争，又并入于汉……

第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖

且说董卓字仲颖，陇西临洮人也，官拜河东太守，自来骄傲。当日怠慢了玄德，张飞性发，便欲杀之……

却说张飞

却说张飞饮了数杯闷酒，乘马从馆驿前过，见五六十个老人，皆在门前痛哭。飞问其故，众老人答曰：“督邮逼勒县吏，欲害刘公；我等皆来苦告，不得放入，反遭把门人赶打！”……



三国演义

罗贯中

第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功

话说天下大势，分久必合，合久必分。周末七国分争，并入于秦。及秦灭之后，楚、汉分争，又并入于汉……

第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖

且说董卓字仲颖，陇西临洮人也，官拜河东太守，自来骄傲。当日怠慢了玄德，张飞性发，便欲杀之……

却说张飞

却说张飞饮了数杯闷酒，乘马从馆驿前过，见五六十个老人，皆在门前痛哭。飞问其故，众老人答曰：“督邮逼勒县吏，欲害刘公；我等皆来苦告，不得放入，反遭把门人赶打！”……

html-h1.html

03 HTML标签

练习

宫保鸡丁做法.txt

宫保鸡丁的做法

宫保鸡丁，川菜系中的传统名菜，由鸡丁、干辣椒、花生米等炒制而成。由于其入口鲜辣，鸡肉的鲜嫩配合花生的香脆，广受大众欢迎。

相传宫保鸡丁是清朝光绪年间的署理四川总督丁宝桢所发明，是他招待客人时叫家厨煮的菜肴。由于丁宝桢后来被封为东宫少保（太子少保），所以被称为“丁宫保”，而这道菜亦被称为“宫保鸡丁”

原料 去骨鸡胸肉：一斤八两 干红辣椒：八钱 炸花生米：一两五钱 花椒粒：两大匙 葱：两根（切段） 蛋白：一个 淀粉：三大匙 酱油：两大匙 蒜末：半茶匙 糖：半茶匙 白醋：一茶匙 色拉油：适量 盐：两茶匙 做法

先用蛋白一个、盐半茶匙及淀粉两大匙搅拌均匀，调成“腌料”，鸡胸肉切成约一厘米见方的碎丁并用“腌料”搅拌均匀，腌渍半小时。

用酱油一大匙、淀粉水一大匙、糖半茶匙、盐四分之一茶匙、白醋一茶匙、蒜末半茶匙调拌均匀，调成“综合调味料”。

鸡丁腌好以后，色拉油下锅烧热，先将鸡丁倒入锅内，用大火快炸半分钟，炸到变色之后，捞出来沥干油汁备用。

在锅里留下约两大匙油，烧热后将切好的干辣椒下锅，用小火炒香后，再放入花椒粒和葱段一起爆香。随后鸡丁重新下锅，用大火快炒片刻后，再倒入“综合调味料”继续快炒。

如果你采用正宗川菜做法，最后只需加入花生米，炒拌几下就可以起锅了。

如果你在北方，可加入黄瓜丁、胡萝卜丁和花生米，翻炒后起锅。 大千鸡

张大千居加拿大期间，曾按自己喜好改变宫保鸡丁的做法，并传授当地厨师，厨师将之命名为“大千鸡”，以兹纪念。大千鸡与宫保鸡丁不同之处，是使用经细工去皮、出骨、剔膜的鸡腿肉，以干辣椒、豆瓣酱为味，而且不用花生。

宫保鸡丁的做法

宫保鸡丁，川菜系中的传统名菜，由鸡丁、干辣椒、花生米等炒制而成。由于其入口鲜辣，鸡肉的鲜嫩配合花生的香脆，广受大众欢迎。

相传宫保鸡丁是清朝光绪年间的署理四川总督丁宝桢所发明，是他招待客人时叫家厨煮的菜肴。由于丁宝桢后来被封为东宫少保（太子少保），所以被称为“丁宫保”，而这道菜亦被称为“宫保鸡丁”

原料

- 去骨鸡胸肉：一斤八两
- 干红辣椒：八钱
- 炸花生米：一两五钱
- 花椒粒：两大匙
- 葱：两根（切段）
- 蛋白：一个
- 淀粉：三大匙
- 酱油：两大匙
- 蒜末：半茶匙
- 糖：半茶匙
- 白醋：一茶匙
- 色拉油：适量
- 盐：两茶匙

做法

1. 先用蛋白一个、盐半茶匙及淀粉两大匙搅拌均匀，调成“腌料”，鸡胸肉切成约一厘米见方的碎丁并用“腌料”搅拌均匀，腌渍半小时。
2. 用酱油一大匙、淀粉水一大匙、糖半茶匙、盐四分之一茶匙、白醋一茶匙、蒜末半茶匙调拌均匀，调成“综合调味料”。
3. 鸡丁腌好以后，色拉油下锅烧热，先将鸡丁倒入锅内，用大火快炸半分钟，炸到变色之后，捞出来沥干油汁备用。
4. 在锅里留下约两大匙油，烧热后将切好的干辣椒下锅，用小火炒香后，再放入花椒粒和葱段一起爆香。随后鸡丁重新下锅，用大火快炒片刻后，再倒入“综合调味料”继续快炒。
5. 如果你采用正宗川菜做法，最后只需加入花生米，炒拌几下就可以起锅了。
6. 如果你在北方，可加入黄瓜丁、胡萝卜丁和花生米，翻炒后起锅。

大千鸡

张大千居加拿大期间，曾按自己喜好改变宫保鸡丁的做法，并传授当地厨师，厨师将之命名为“大千鸡”，以兹纪念。大千鸡与宫保鸡丁不同之处，是使用经细工去皮、出骨、剔膜的鸡腿肉，以干辣椒、豆瓣酱为味，而且不用花生。

03 HTML标签

在 HTML 中，字符 <、>、“、’ 和 & 是特殊字符，是 HTML 语法自身的一部分，将这些字符包含进文本中，须使用字符引用——表示字符的特殊编码。

| 原义字符 | 等价字符引用 |
|----------|--------|
| < | < |
| > | > |
| " | " |
| ' | ' |
| & | & |
| 空白符 | |
| 版权符号 © | © |
| 注册商标符号 ® | ® |
| 欧元符号 € | € |

更多HTML符号参见：https://www.w3school.com.cn/charsets/ref_html_symbols.asp

03 HTML标签

<a>标签

超链接使我们能够将我们的文档链接到任何其他文档（或其他资源），也可以链接到文档的指定部分。

可以指向 HTML 文件、文本文件、图像、文本文档、视频和音频文件以及可以在网络上保存的任何其他内容。



新华全媒体头条 | 读懂中国经济的韧性和底气

- 新华全媒+ | 我在林海雪原爬“大锅”
- 文化新观察 | 微短剧持续火热，如何坐稳“风口”？
- 远古发现 | 画蛇添足？！蛇为啥丢掉四肢？
- 国际观察 | 卢卡申科连任总统 白俄罗斯稳定前行
- 热点问答 | 美国与哥伦比亚的“制裁风波”释放什么信号
- 随笔 | 欧洲的“焦虑”与“觉醒”
- 我在现场·照片背后的故事 | 金色的耶路撒冷



雪板上的“老顽童”



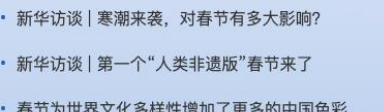
创意微短剧：走进古画过春节



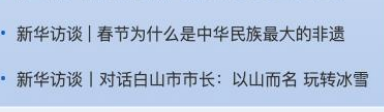
新年访谈 | 拜年，有哪些大讲究？



蛇纹样 有哪些象征意义？



新年访谈 | 寒潮来袭，对春节有多大影响？



新年访谈 | 第一个“人类非遗版”春节来了



春节为世界文化多样性增加了更多的中国色彩



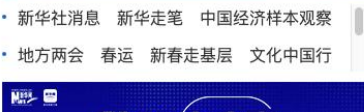
新年访谈 | 春节为什么是中华民族最大的非遗



新年访谈 | 对话白山市市长：以山为名 玩转冰雪



2024年中央经济工作会议



我为群众办实事



地方新闻



初雪“点亮”长城旅游新业态



新春走基层 | 天津：留学生感受春节民俗

特别推荐



基础链接：

```
<p>我创建了一个指向<br><a href="https://www.mozilla.org/zh-CN/">Mozilla 主页</a>的链接。</p>
```

我创建了一个指向 [Mozilla 主页](#) 的链接。

块级链接：

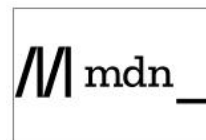
```
<a href="https://developer.mozilla.org/zh-CN/"><br><h1>MDN Web 文档</h1></a><br><p>自从 2005 年起，就开始记载包括 CSS、HTML、JavaScript 等网络技术。</p>
```

MDN Web 文档

自从 2005 年起，就开始记载包括 CSS、HTML、JavaScript 等网络技术。

图片链接：

```
<a href="https://developer.mozilla.org/zh-CN/"><br></a>
```



03 HTML标签

绝对路径与相对路径

绝对路径：从文件系统的根目录开始，完整地描述文件或目录位置的路径。

- 全局唯一性，不依赖当前工作目录。
- 无论在什么环境下，都能准确找到目标。

在 Windows 系统中，C:\Program Files\Adobe\Photoshop\Photoshop.exe;

在 Linux 系统中，/usr/local/bin/python3

相对路径：相对于当前工作目录来描述文件或目录位置的路径。

- 依赖当前工作目录，随工作目录变化而变化。
- 表达简洁，适用于同一目录或子目录下的文件访问。

假设当前工作目录是 C:\Users\Admin\Documents，如果要访问该目录下的 report.txt 文件，相对路径就是 report.txt;

如果要访问子目录 subfolder 下的 file.txt，相对路径是 subfolder/file.txt; 如果要返回上一级目录，使用..进行返回上一级。

03 HTML标签

绝对路径与相对路径

以右侧图片为例

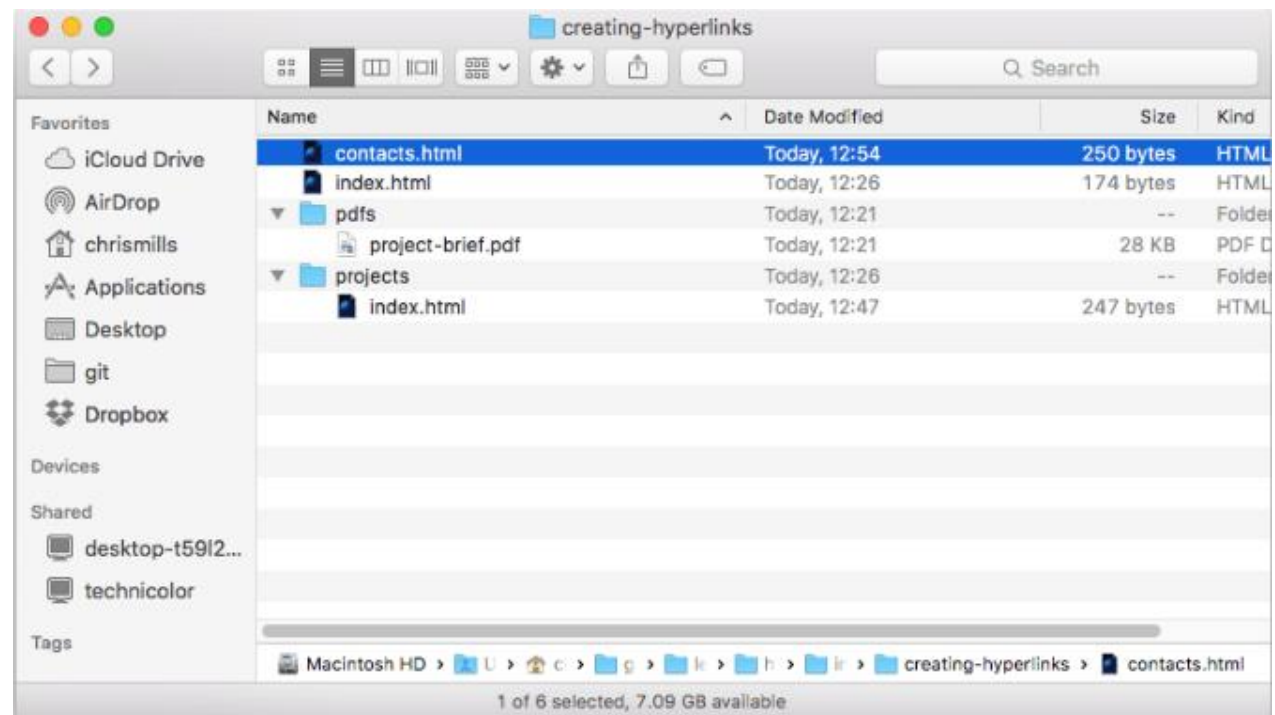
假设当前位于creating-hyperlinks文件夹下的index.html，那么以相对路径的方式去访问project-brief.pdf，表达方式为pdfs/project-brief.pdf或者./pdfs/project-brief.pdf。

“.”表示当前目录

“..”表示回到当前目录的上一级目录

如果当前位于projects下的index.html，希望链接到creating-hyperlinks下的contacts.html页面，

那么写法为 `<a href= “../contacts.html” >链接到creating-hyperlinks下的contacts.html </a>`



03 HTML标签

图片：标签

```
<h1>Images in HTML</h1>
<figure>
  
  <figcaption>
    A T-Rex on display in the Manchester University Museum.
  </figcaption>
  <blockquote>
    <p>
      But down there it would be dark now, and not the lovely lighted
      aquarium she imagined it to be during the daylight hours, eddying with
      schools of tiny, delicate animals floating and dancing slowly to their
      own serene currents and creating the look of a living painting. That
      was wrong, in any case. The ocean was different from an aquarium,
      which was an artificial environment. The ocean was a world. And a
      world is not art. Dorothy thought about the living things that moved
      in that world: large, ruthless and hungry. Like us up here.
    </p>
    <footer>- Rachel Ingalls, <cite>Mrs. Caliban</cite></footer>
  </blockquote>
</figure>
```

Images in HTML



A T-Rex on display in the Manchester University Museum.

But down there it would be dark now, and not the lovely lighted aquarium she imagined it to be during the daylight hours, eddying with schools of tiny, delicate animals floating and dancing slowly to their own serene currents and creating the look of a living painting. That was wrong, in any case. The ocean was different from an aquarium, which was an artificial environment. The ocean was a world. And a world is not art. Dorothy thought about the living things that moved in that world: large, ruthless and hungry. Like us up here.

- Rachel Ingalls, *Mrs. Caliban*

03 HTML标签

图片格式

Web 最常用的图像格式有如下几种：

APNG（动态可移植网络图形）——无损动画序列的不错选择（GIF 性能较差）。

AVIF（AVI图像文件格式）——静态图像或动画的不错选择，其性能较好。

GIF（图像互换格式）——简单图像和动画的不错选择。

JPEG（联合图像专家组）——有损压缩静态图像的不错选择（目前最流行的格式）。

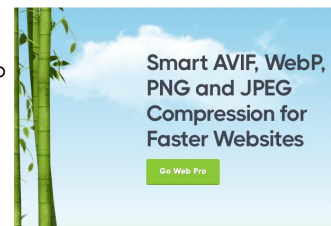
PNG（便携式网络图形）——对于无损压缩静态图像而言是不错的选择（质量略好于 JPEG）。

SVG（可缩放矢量图形）——矢量图像格式。用于必须以不同尺寸准确描绘的图像。

WebP（网络图片格式）——图像和动画的绝佳选择。

在Web中使用图片应优化JPG 和 PNG 图像，使它们尽可能小，同时保持良好的质量。

<https://tinypng.com>是一个比较好的在线服务，可以轻松帮助优化图片大小。



03 HTML标签

响应式图片

使用属性 `sizes` 和 `srcset` 设置响应式图像，浏览器可以根据设备的屏幕尺寸和分辨率选择最合适的图片来显示，从而提高网页的性能和用户体验。

```

```

`<img srcset="...">`：这是一个图片标签，`srcset`属性用于指定一组图片资源，浏览器会根据设备的屏幕尺寸和分辨率选择最合适的图片来显示。

`srcset`属性中的内容：

`mozilla-dinosaur120.png 120w, mozilla-dinosaur400.png 400w`：这里定义了两组图片资源，每组图片资源包含一个图片文件名和对应的宽度（单位是像素）。浏览器会根据设备的屏幕宽度选择最合适的图片。

`sizes`属性中的内容：

`(max-width: 500px) 120px, 400px`：这里定义了图片在不同条件下的显示宽度。当屏幕宽度小于或等于500像素时，图片的显示宽度为120像素；否则，图片的显示宽度为400像素。

03 HTML标签

表格<table>、<th>、<tr>、<td>、<col>、<colgroup>

colspan 和 rowspan 属性

colspan 和 rowspan 属性允许单元格
跨越多行和列。

HTML有一种为整列数据定义样式信息
的方法：就是 <col> 和 <colgroup> 元
素。

```
<link href="minimal-table.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
  <h1>Animals table</h1>
  <table>
    <tr>
      <th colspan="2">Animals</th>
    </tr>
    <tr>
      <th colspan="2">Hippopotamus</th>
    </tr>
    <tr>
      <th rowspan="2">Horse</th>
      <td>Mare</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Stallion</td>
    </tr>
    <tr>
      <th colspan="2">Crocodile</th>
    </tr>
    <tr>
      <th rowspan="2">Chicken</th>
      <td>Hen</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Rooster</td>
    </tr>
  </table>
</body>
```

Animals table

Animals	
Hippopotamus	
Horse	Mare
	Stallion
Crocodile	
Chicken	Hen
	Rooster

03 HTML标签

表格<table>、<th>、<tr>、<td>、<col>、<colgroup>

colspan 和 rowspan 属性

HTML有一种为整列数据定义样式信息的方法：就是<col> 和 <colgroup> 元素。

注意：这样设计列的样式仅限于几个属性：border、background、width 和 visibility。要设置其他属性，必须对列中的每个 <td> 或 <th> 进行样式设置，或者使用复杂的选择器，如 :nth-child。

不使用<col>：

```
<table>
  <tr>
    <th>数据 1</th>
    <th style="background-color: yellow">数据 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>加尔各答</td>
    <td style="background-color: yellow">橙汁</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>机器人</td>
    <td style="background-color: yellow">爵士乐</td>
  </tr>
</table>
```

使用<col>：

```
<table>
  <colgroup>
    <col />
    <col style="background-color: yellow" />
  </colgroup>
  <tr>
    <th>数据 1</th>
    <th>数据 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>加尔各答</td>
    <td>橙汁</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>机器人</td>
    <td>爵士乐</td>
  </tr>
</table>
```

03 HTML标签

示例：课程表timetable.html

1. 在表格的顶部添加一个 <colgroup> 元素，就放在 <table> 标签下面，<colgroup>可以添加 <col> 元素（继续看下面剩余的步骤）。
2. 第一列和第二列不需要应用样式。
3. 为第三列添加一个背景颜色。style 属性是 background-color:#97DB9A;
4. 为第四列设置一个独立的宽度，style 属性是 width: 100px;
5. 为第五列添加一个背景颜色。style 属性是 background-color: #97DB9A;
6. 为第六列添加不同的背景颜色和边框，表示这是一个特殊的日子，她要教一门新课。style 属性是 background-color:#DCC48E; border:4px solid #C1437A;
7. 最后两天是休息日，所以只需将它们设置为无背景颜色，但需要设置宽度；style 属性是 width: 100px;

School timetable

	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun
1st period	English			German	Dutch		
2nd period	English	English		German	Dutch		
3rd period		German		German	Dutch		
4th period		English		English	Dutch		

03 HTML标签

表格高级特性

使用 `<caption>` 为表格增加一个标题。

添加 `<thead>`、`<tbody>` 和 `<tfoot>` 结构，清楚的把表格中的部分标记为表头、表体和表尾三部分。

- `<thead>` 元素必须包住表格的表头部分。一般是第一行，往往都是每列的标题，但是如果你使用了 `<col>/<colgroup>` 元素，那么 `<thead>` 元素就需要放在它们的下面。
- `<tbody>` 元素需要包住表格内容的主要部分（不是表头和表尾）。
- `<tfoot>` 元素需要包住表格的表尾部分。一般是最后一行，往往是对前面所有行的总结。

```
<link href="minimal-table.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style>
  tbody {
    font-size: 90%;
    font-style: italic;
  }

  tfoot {
    font-weight: bold;
  }
</style>
```

spending-record-finished.html

```
<table>
  <caption> Florence's weekly lesson timetable</caption>
  ...
</table>
```

```
<table>
  <caption>How I chose to spend my money</caption>
  <thead>
    <tr> ...
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="4">SUM</td>
      <td>118</td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr> ...
    </tr>
    <tr> ...
    </tr>
    <tr> ...
    </tr>
    <tr> ...
    </tr>
    <tr> ...
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

My spending record

How I chose to spend my money

Purchase	Location	Date	Evaluation	Cost (€)
Haircut	Hairdresser	12/09	Great idea	30
Lasagna	Restaurant	12/09	Regrets	18
Shoes	Shoeshop	13/09	Big regrets	65
Toothpaste	Supermarket	13/09	Good	5
SUM				118

03 HTML标签

Form表单

basic-form.html

```
<form action="/payment_page" method="get">
<h2>Register for the meetup</h2>
<p>
  <!-- <fieldset>: 定义一个表单字段集，用于将相关的表单元素分组 -->
  <fieldset>
    <legend>Choose hotel room type (required):</legend>
    <div>
      <input type="radio" id="hotelChoice1" name="hotel" value="economy" checked />
      <label for="hotelChoice1">Economy (+$0)</label>

      <input type="radio" id="hotelChoice2" name="hotel" value="superior" />
      <label for="hotelChoice2">Superior (+$50)</label>

      <input type="radio" id="hotelChoice3" name="hotel" value="penthouse" disabled />
      <label for="hotelChoice3">Penthouse (+$150)</label>
    </div>
  </fieldset>
</p>
```

```
<p>
  <fieldset>
    <legend>Choose classes to attend:</legend>
    <div>
      <input type="checkbox" id="yoga" name="yoga" />
      <label for="yoga">Yoga (+$10)</label>

      <input type="checkbox" id="coffee" name="coffee" />
      <label for="coffee">Coffee roasting (+$20)</label>

      <input type="checkbox" id="balloon" name="balloon" />
      <label for="balloon">Balloon animal art (+$5)</label>
    </div>
  </fieldset>
</p>
```

```
<p>
  <label for="transport">How are you getting here:</label>
  <select name="transport" id="transport">
    <option value="">--Please choose an option--</option>
    <option value="plane">Plane</option>
    <option value="bike">Bike</option>
    <option value="walk">Walk</option>
    <option value="bus">Bus</option>
    <option value="train">Train</option>
    <option value="jetpack">Jetpack</option>
  </select>
</p>
<p>
  <label for="comments">Any other comments:</label>
  <textarea id="comments" name="comments" rows="5" cols="33"></textarea>
</p>
<p>
  <button>Continue to payment</button>
</p>
</form>
```

Register for the meetup

Choose hotel room type (required):

☒ Economy (+\$0) ☐ Superior (+\$50) ☐ Penthouse (+\$150)

Choose classes to attend:

☐ Yoga (+\$10) ☐ Coffee roasting (+\$20) ☐ Balloon animal art (+\$5)

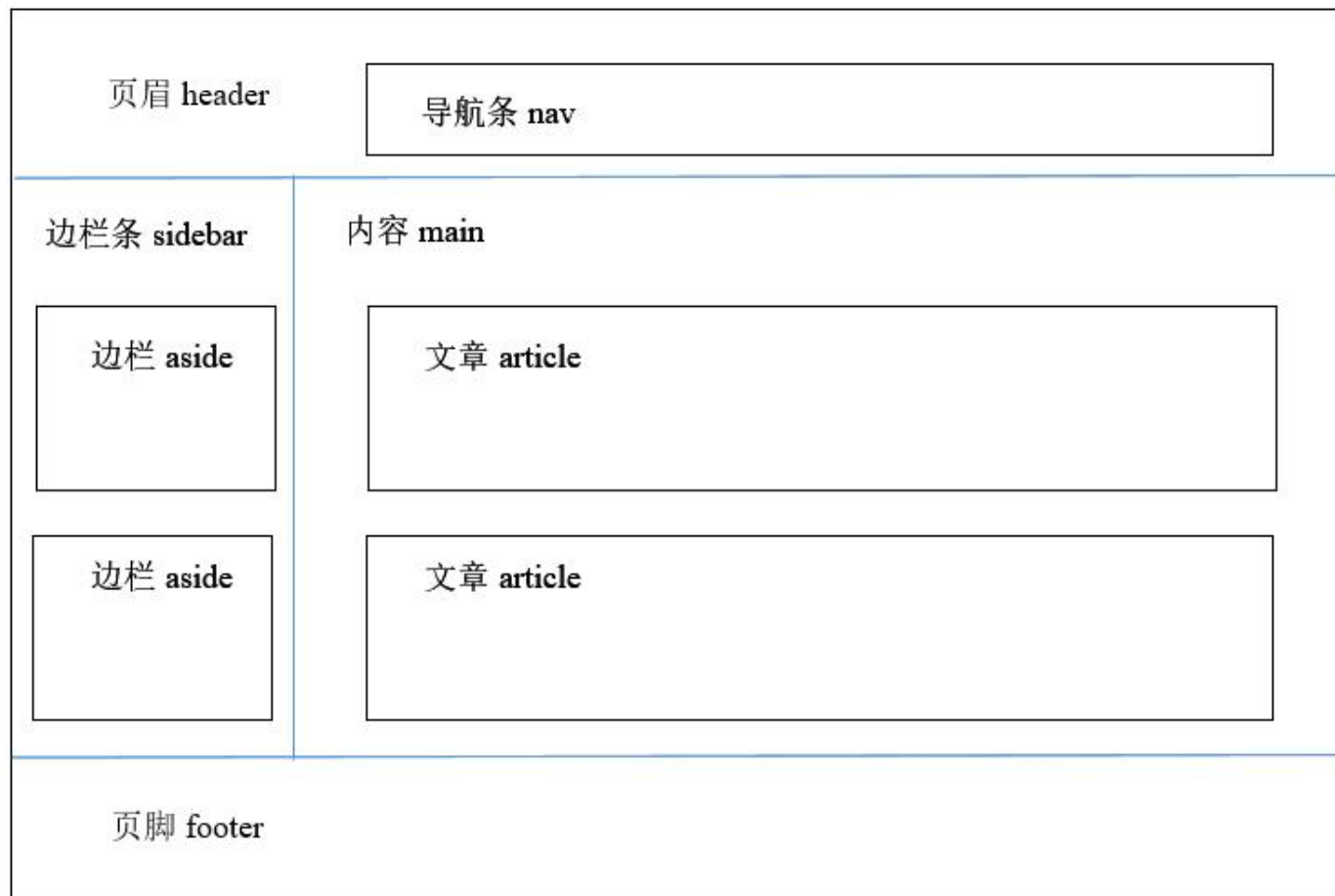
How are you getting here: --Please choose an option--

Any other comments:

Continue to payment

03 HTML标签

网页的整体结构通常一般会被划分为若干区域，例如页眉、页脚、内容区、边条等部分，方便页面布局，如图所示：



实现上述区域划分，HTML部分需要在body中添加一些结构性标签，如div、header、footer等。

div标签用于划分区域，div本身没有特定含义。可以通过id属性或class属性定义一个名字来区分这一区域，以便CSS或JS进行引用

03 HTML标签

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Document</title>
6   </head>
7   <body>
8     <div id="container">
9       页面全部内容的容器
10      <div id="header">
11        页眉
12        <div id="nav">导航条</div>
13      </div>
14      <div id="sidebar">
15        边栏条
16        <div class="aside">边栏1</div>
17        <div class="aside">边栏2</div>
18      </div>
19      <div id="content">
20        内容
21        <div class="article">文章1</div>
22        <div class="article">文章2</div>
23      </div>
24      <div id="footer">页脚</div>
25    </div>
26  </body>
27 </html>
```

div标签布局

HTML5语义化标签

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Document</title>
6   </head>
7   <body>
8     <div id="container">
9       页面全部内容的容器
10      <header>
11        页眉
12        <nav>导航条</nav>
13      </header>
14      <div id="sidebar">
15        边栏条
16        <aside>边栏1</aside>
17        <aside>边栏2</aside>
18      </div>
19      <main>
20        内容
21        <article>文章1</article>
22        <article>文章2</article>
23      </main>
24      <footer>页脚</footer>
25    </div>
26  </body>
27 </html>
```

语义化结构标签

HTML5提供了一系列语义化的结构标签，常用语义结构化标签包括：

- (1) header：页眉，如果它是 `<body>` 的子元素，那么就是网站的全局页眉。如果它是 `<article>` 或 `<section>` 的子元素，那么它是这些部分特有的页眉。
- (2) nav：导航条。
- (3) footer：页脚，可以是整个页面的页脚，也可以是某个部分的页脚。
- (4) main：存放每个页面独有的内容。每个页面上只能用一次 `<main>`，且直接位于 `<body>` 中。最好不要把它嵌套进其他元素。
- (5) aside：侧栏，例如文章的一组链接、广告、友情链接、相关产品列表等，通常嵌套在 `<main>` 中。
- (6) article与section
 - ① article：可以独自被外部引用的内容，可以是一篇文章、博客、帖子等，通常都带有标题。
 - ② section：与 `<article>` 类似，但 `<section>` 更适用于组织页面使其按功能（比如迷你地图、一组文章标题和摘要）分块。
 - ③ div、section、article，语义是从无到有，逐渐增强的。可以使用article就不要使用section

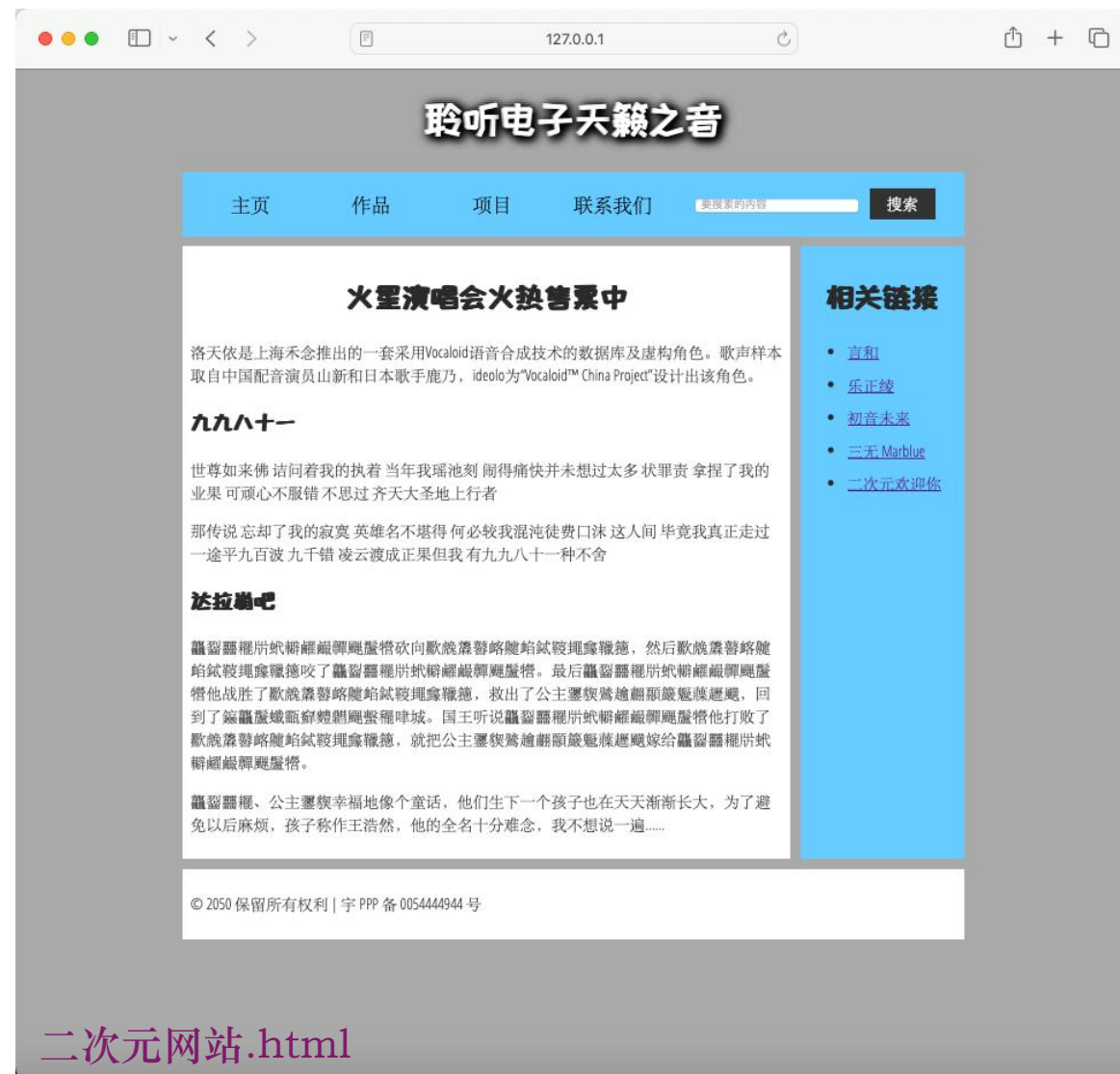
04 HTML5

网站架构练习

提供CSS样式文件style.css。

提供网页文字部分。

给网页添加HTML结构标签使其呈现右图所示效果。



二次元网站.html

04 HTML5

HTML5作为下一代HTML标准，有许多新特性，语义化元素是一部分，还有下边几点：

- 增加了音频元素<audio>和视频元素<video>
- 增加了绘画元素<canvas>和<svg>
- 增强了对表单的支持
- 引入了本地存储机制
- 支持地理定位和拖放
- 支持WebWorkers
- 支持WebSocket（浏览器与服务器的双向通信）

04 HTML5

音/视频元素

1. 使用audio标签直接插入单一来源的音频文件，格式如下：

```
<audio src="音频文件" controls="controls" loop="loop" > </audio>
```

其中，src取值由音频文件位置、文件名、后缀构成；controls属性可选，取值controls表示显示控制条；loop属性可选，取值loop表示循环播放。

【例】插入名为peppa.mp3的音频文件

```
<audio src="peppa.mp3" controls="controls">浏览器不支持HTML5:audio</audio>
```

使用audio与source标签指定音频资源地址

```
<audio controls="controls">
```

```
    <source src="peppa.mp3" type="audio/mp3"> </source>
```

```
    <source src="peppa.ogg" type="audio/ogg"> </source>
```

```
    浏览器不支持HTML5:audio
```

```
</audio>
```



04 HTML5

音/视频元素

常见的视频文件格式为.mp4、.webm、.ogg文件，不同文件格式之间可以相互转换。

2. 使用video标签直接插入单一来源的视频文件

【例】插入名为course.mp4的视频文件，代码如下。

```
<video src="course.mp4" controls="controls" width="420" >
```

浏览器不支持HTML5:video

```
</video>
```



使用poster属性设置开始海报图像。视频默认初始状态是蓝屏，可以通过设置poster属性完成初始图像的设置，如图所示，代码如下。

```
<video src="course.mp4" controls="controls" poster="startimg.jpg" width="420" >
```

浏览器不支持HTML5:video

```
</video>
```

04 HTML5

使用JavaScript操作视频

除了使用controls属性显示视频控制条，还可以通过DOM API来操作视频，示例代码如下。

```
<video  
  id="video1"  
  src="mov_bbb.mp4"  
  controls="controls"  
  poster="startimg.jpg"  
  width="420"
```

>
 浏览器不支持HTML5:video

```
</video>
```

```
<br />
```

```
<button onclick="toPlay()">暂停/播放</button>
```

```
<button onclick="setVolume()">设置音量</button>
```

```
<button onclick="forward()">快进5秒</button>
```



暂停/播放

设置音量

快进5秒

html5-video.html

```
<script>  
let video = document.getElementById('video1');  
function toPlay() {  
  if (video.paused) {  
    video.play();  
  } else {  
    video.pause();  
  }  
}  
function setVolume() {  
  var volume = 0.3;  
  video.volume = volume; // 将音量值赋给视频元素  
}  
  
function forward() {  
  let time = 5;  
  if (video.duration > video.currentTime + time) {  
    video.currentTime += time;  
  } else video.currentTime = video.duration;  
}  
</script>
```

04 HTML5

实现表单验证

HTML5在原有表单元素的基础上进行了丰富的扩展，主要表现为添加了许多新的属性。

<input>元素的新功能：

<input type="date">

<input type="time">

<input type="image">

<input type="datetime-local">

<input type="month">

<input type="color">

<input type="number" min="1" max="100">

<input type="email">

<input type="range" min="1" max="10">

Sign in to your account:

User ID

Login

Audio settings:

Volume

Cowbell

Start date:

2018/01/22

Choose your monster's colors:

Head

Body

04 HTML5

实现表单验证

除了带来新功能的type属性，input元素还增加了其他好用的属性：

autocomplete：规定输入字段是否启用自动完成功能。

autofocus：指定页面加载时input元素自动获得焦点。

max/min：最大最小值。

readonly：元素只读。

form：允许input元素指定所属的form标签。

pattern：定义输入字段的正则表达式验证模式。

novalidate：提交表单时不验证。

placeholder：在输入字段中显示提示文本，帮助用户了解应输入什么样的数据。

required：表明该字段是必填的，如果为空，则提交表单时会有错误提示。

step：定义数字输入字段的合法增量，例如日期和时间字段。

选择日期:

选择时间:

选择图像: 

选择日期和时间:

选择月份:

选择颜色:

输入数字 (1-100):

输入电子邮件:

选择范围 (1-10):

输入密码:

输入文本:

[html5-input表单.html](#)

前端开发工具

Web前端开发的主要工具有VS Code、Atom、Web Storm等。

- VS Code 免费开源、首选
- Atom 开源、跨平台、插件丰富、轻量级
- Web Storm 工程化开发



VS Code



Atom



WebStorm

- 常用学习网站：MDN、W3school
- <https://www.w3school.com.cn/>
- <https://developer.Mozilla.org/zh-CN/docs/Learn>

推荐使用Visual Studio Code (VS Code)

推荐VS Code插件：

- Live Server - 允许开发者启动一个本地服务器，并实时预览HTML文件。对于快速查看和调试网页应用非常有帮助。
- Auto Rename Tag - 修改了一个HTML标签的名字时，插件会自动同步更新另一个匹配的闭合标签。
- Chinese (Simplified) - 提高中文用户的体验。
- CSS Peek - 在HTML文件中看到一个类名或者ID时，这个插件可以帮助直接跳转到对应的CSS文件中，并且定位到相应的样式规则，大大提高了查找和编辑CSS的效率。

Emmet 语法

原名Zen coding，是一种用于提高HTML和CSS编写速度的缩写语法。它被广泛使用于VS Code编辑器内部。Emmet主要包括两部分，即快速生成HTML结构语法和快速生成CSS样式语法。

快速生成HTML结构语法

1. 生成标签 直接输入标签名 按tab键即可 比如 div，然后tab 键，就可以生成<div></div>
2. 如果想要生成多个相同标签 加上 * 就可以了 比如 div*3 就可以快速生成3个div
3. 如果有父子级关系的标签，可以用 > 比如 ul > li就可以了
4. 如果有兄弟关系的标签，用 + 就可以了 比如 div+p
5. 如果生成带有类名或者id名字的，直接写 .demo 或者 #two tab 键就可以了
6. 如果生成的div 类名是有顺序的，可以用 自增符号 \$
7. 如果想要在生成的标签内部写内容可以用 {} 表示，比如a{click me},按 tab 键即可生成 click me

Emmet 语法

原名Zen coding，是一种用于提高HTML和CSS编写速度的缩写语法。它被广泛使用于VS Code编辑器内部。Emmet主要包括两部分，即快速生成HTML结构语法和快速生成CSS样式语法。

快速生成CSS样式语法

1. 比如 w200 按tab 可以生成 `width: 200px;`
2. 比如 lh26px 按tab 可以生成 `line-height: 26px;`
3. 比如fwb 按tab 可以生成 `font-weight: bold;`
4. 比如poa 按tab 可以生成 `position: absolute;`
5. 比如tac 按tab 可以生成 `text-align: center;`

05 HTML练习

练习：Mozilla 欢迎页面

测试对于HTML标签的掌握程度。使用图片编辑器，创建下面几张图片的 400px 宽和 120px 宽的版本，命名为firefoxlogo400.png 和 firefoxlogo120.png。创建一个宽度为 1200 像素的red-panda.jpg，以及一个宽度为 600 像素版本的red-panda.jpg，合理命名。

- firefox_logo-only_RGB.png
- firefox-addons.jpg
- mozilla-dinosaur-head.png

- 1、为 header 添加一个图标，在 <header> 元素中添加一个 元素，嵌入一个小尺寸版本的火狐图标；
- 2、在 <article> 元素中（贴靠开放标签下侧），嵌入一个 Bilibili 视频（<https://www.bilibili.com/video/BV1rs411d7hC?p=2>），使用 Bilibili 生成嵌入代码。视频的宽度应该是 400px。
- 3、在 further-info 类的 <div> 里你会看到四个 <a> 元素，每个都指向一个有趣的、关于 Mozilla 的页面。为了完成这一部分，你需要在每个 <a> 元素里插入一个 元素， 元素需要包含合适的 src、alt、srcset 和 sizes 属性。希望每张图片在浏览器的视口的宽度小于等于 500px 时使用的 120px 宽的图片，其他情况下选择 400px 宽的版本。
- 4、在 red-panda 类的 <div> 中，插入一个 <picture> 元素，并且希望在视口宽度小于等于 600px 时使用那张比较小的纵向的熊猫图片，在其他情况下则使用大的横向的图片

注意△：示例 HTML 文件包含大量 CSS，用于为页面设置样式。不需要修改 CSS，只需修改 <body> 元素内的 HTML 即可。只要插入正确的标记，样式就会使其显示正确。

05 HTML练习

练习：Mozilla 欢迎页面

